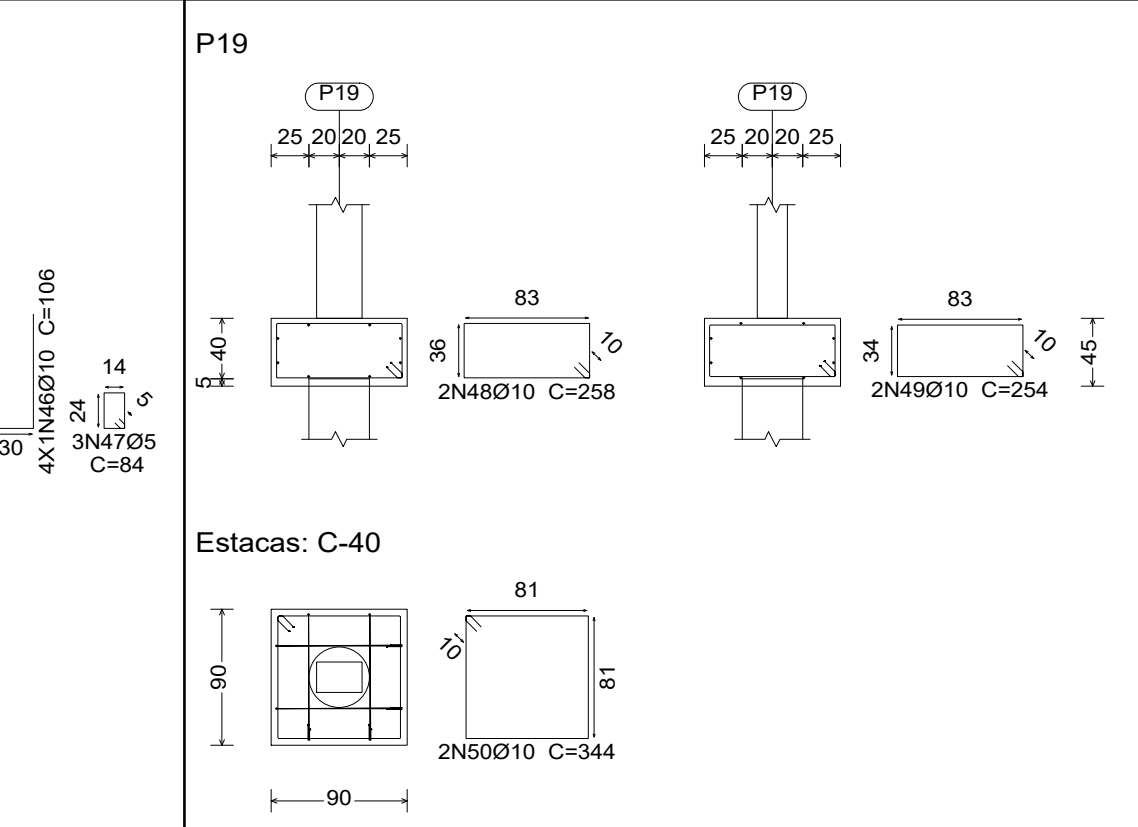
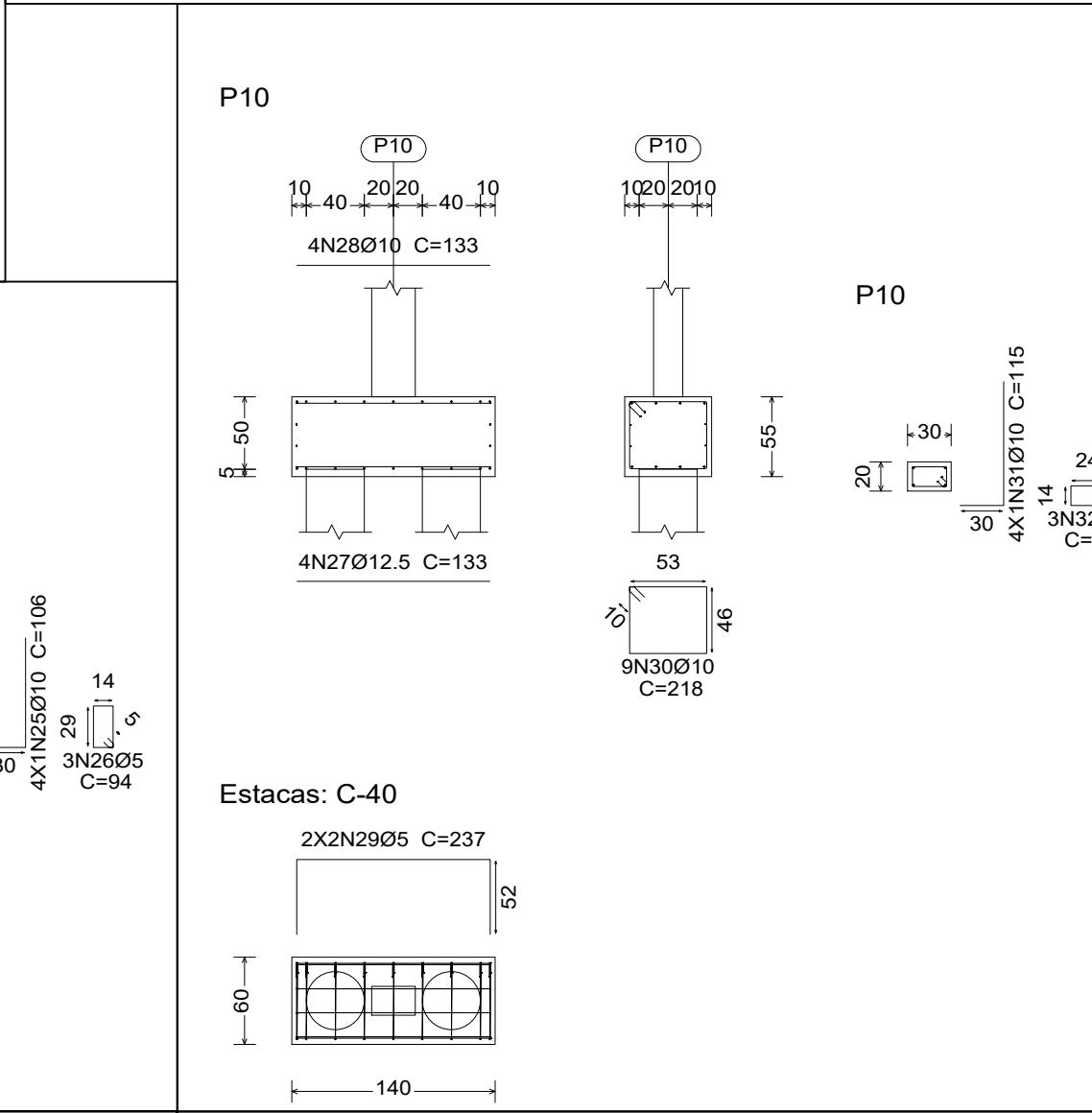
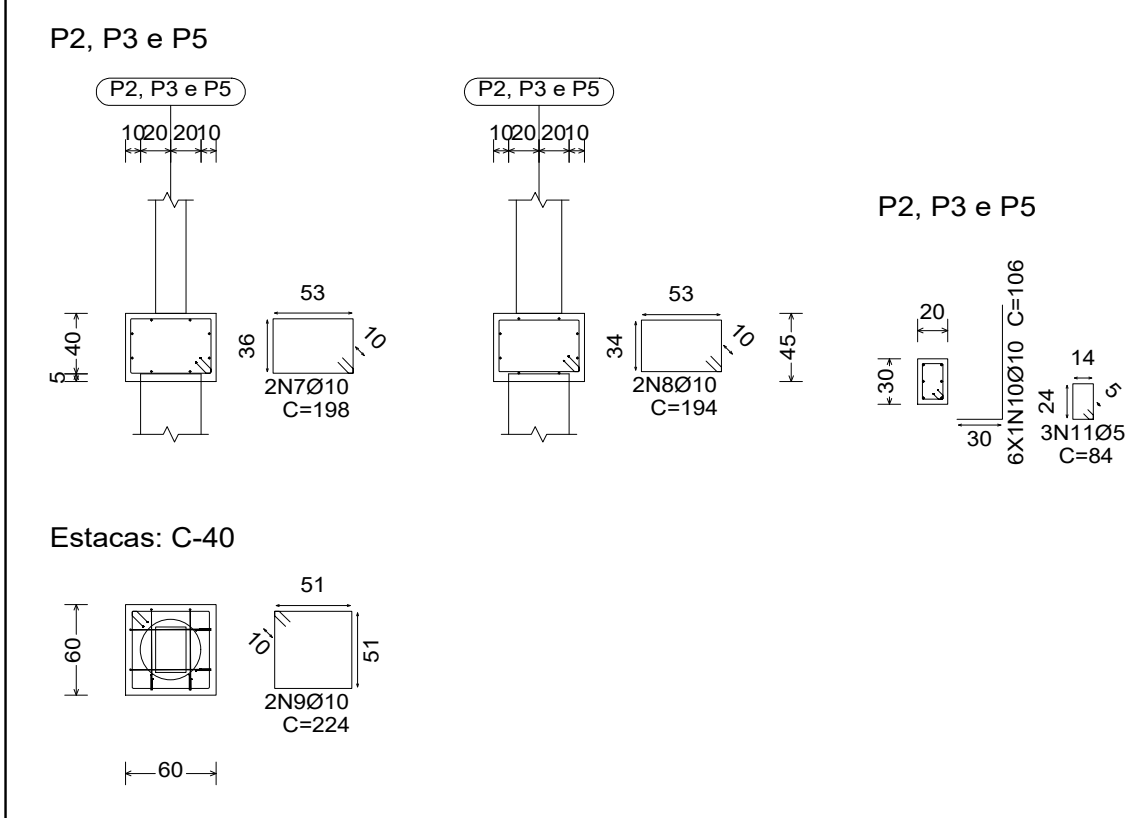
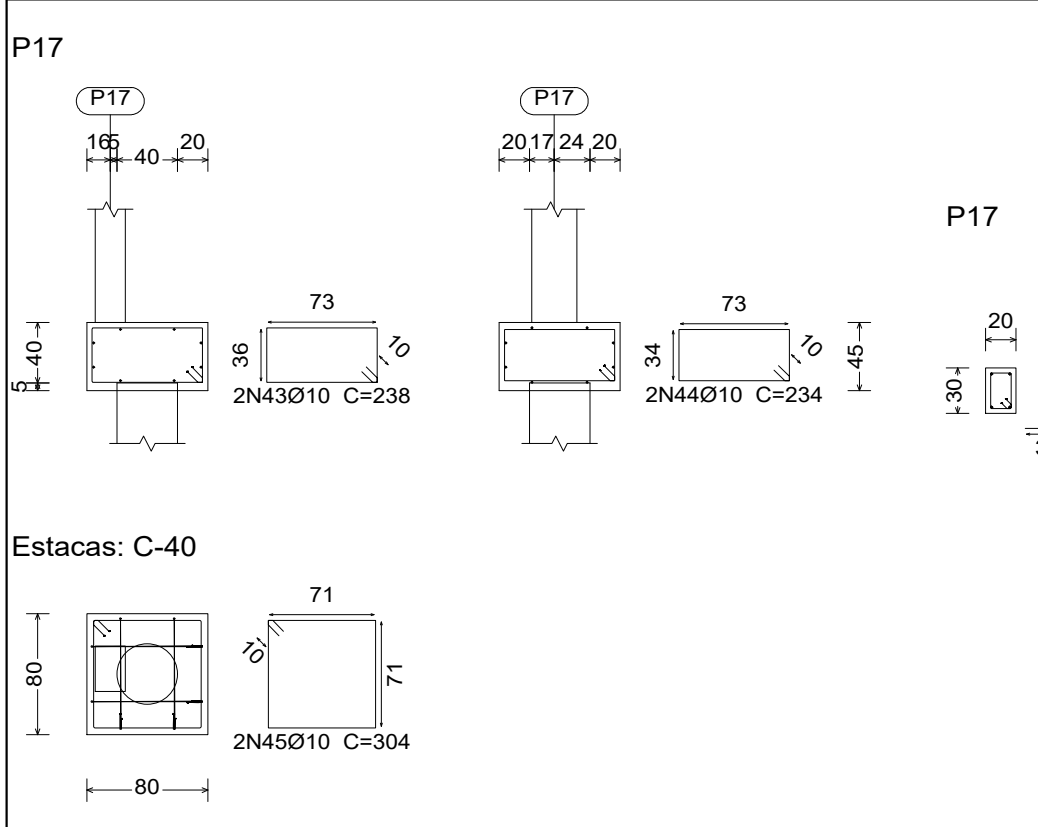
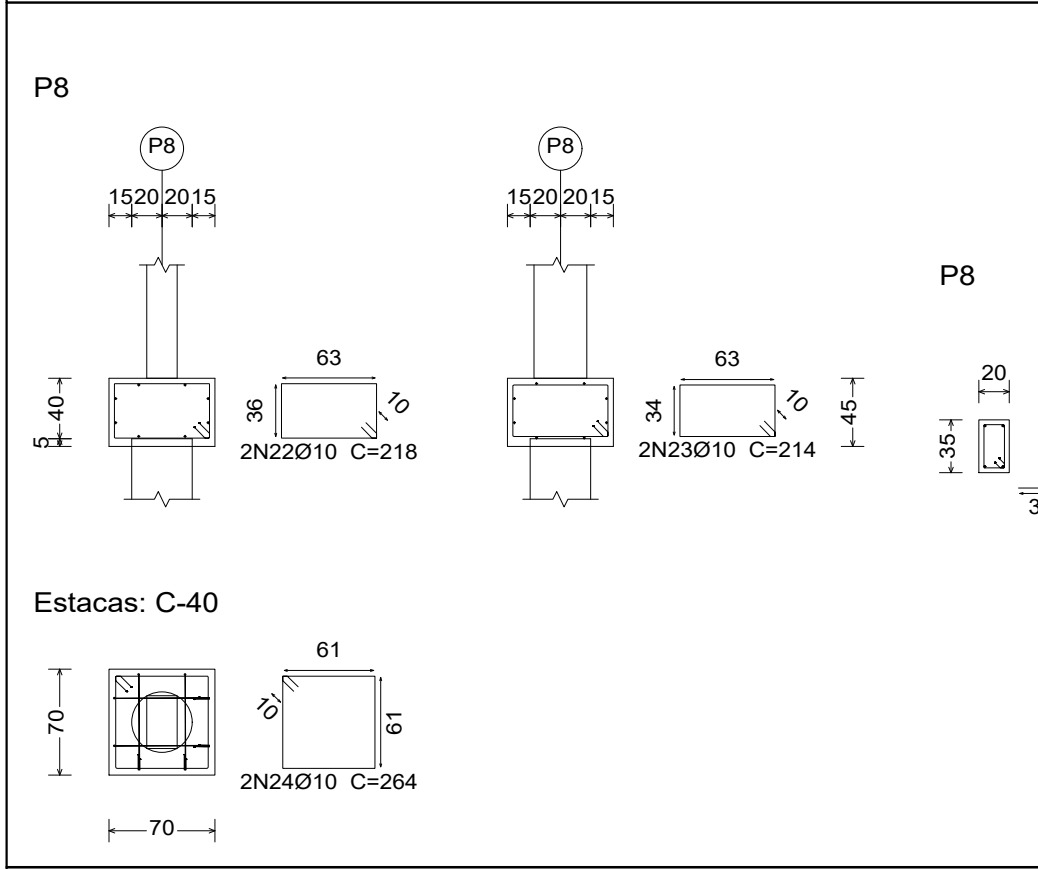
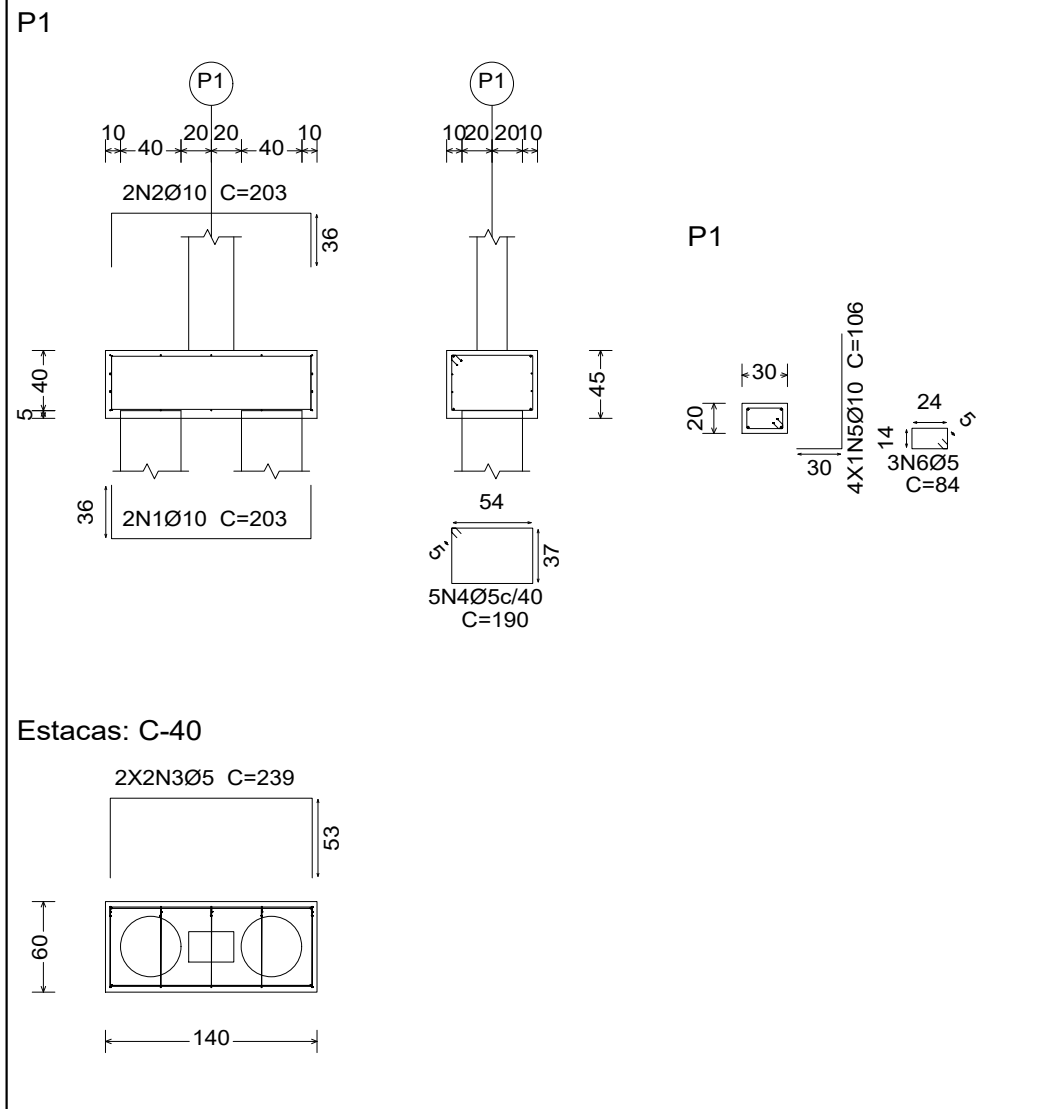
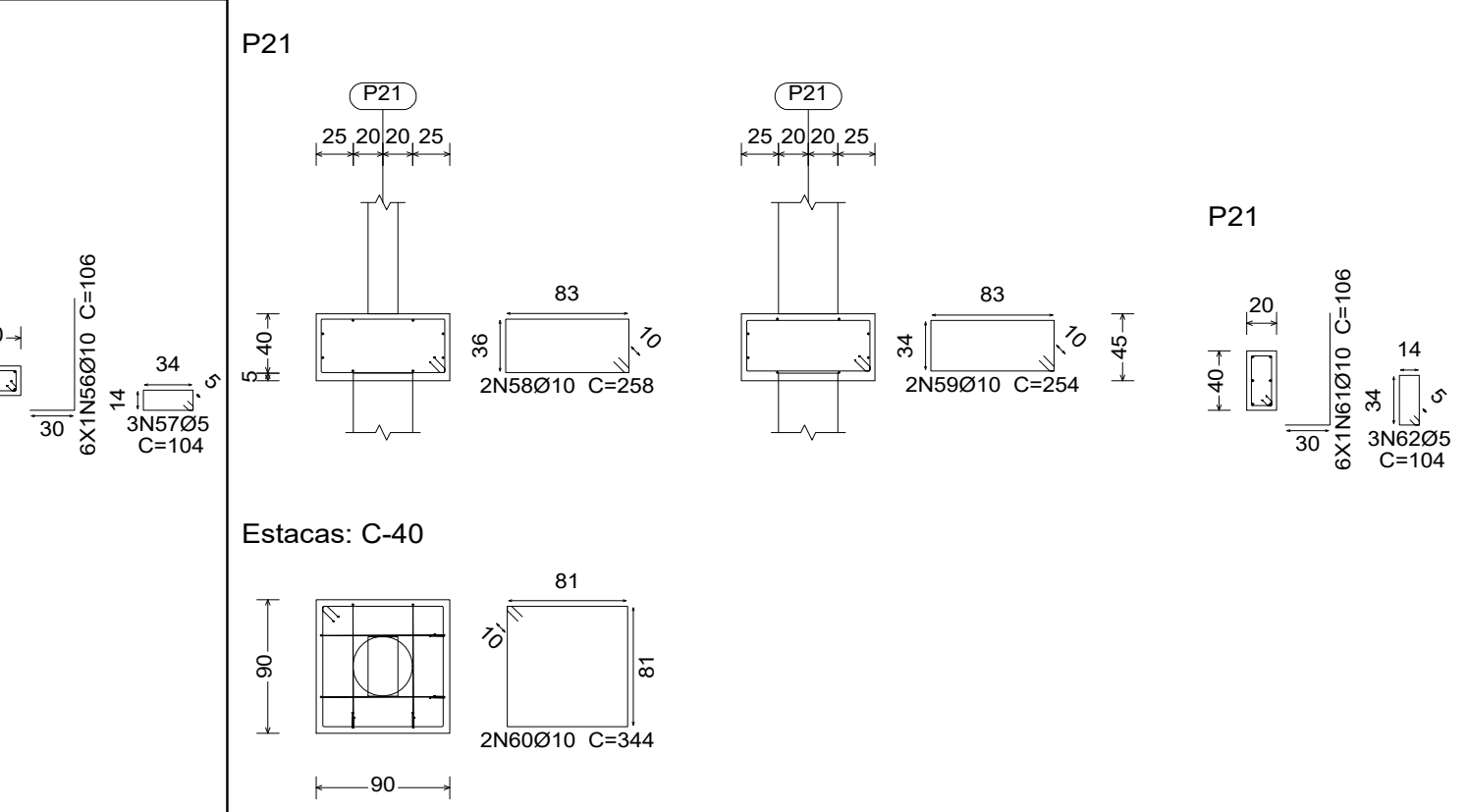
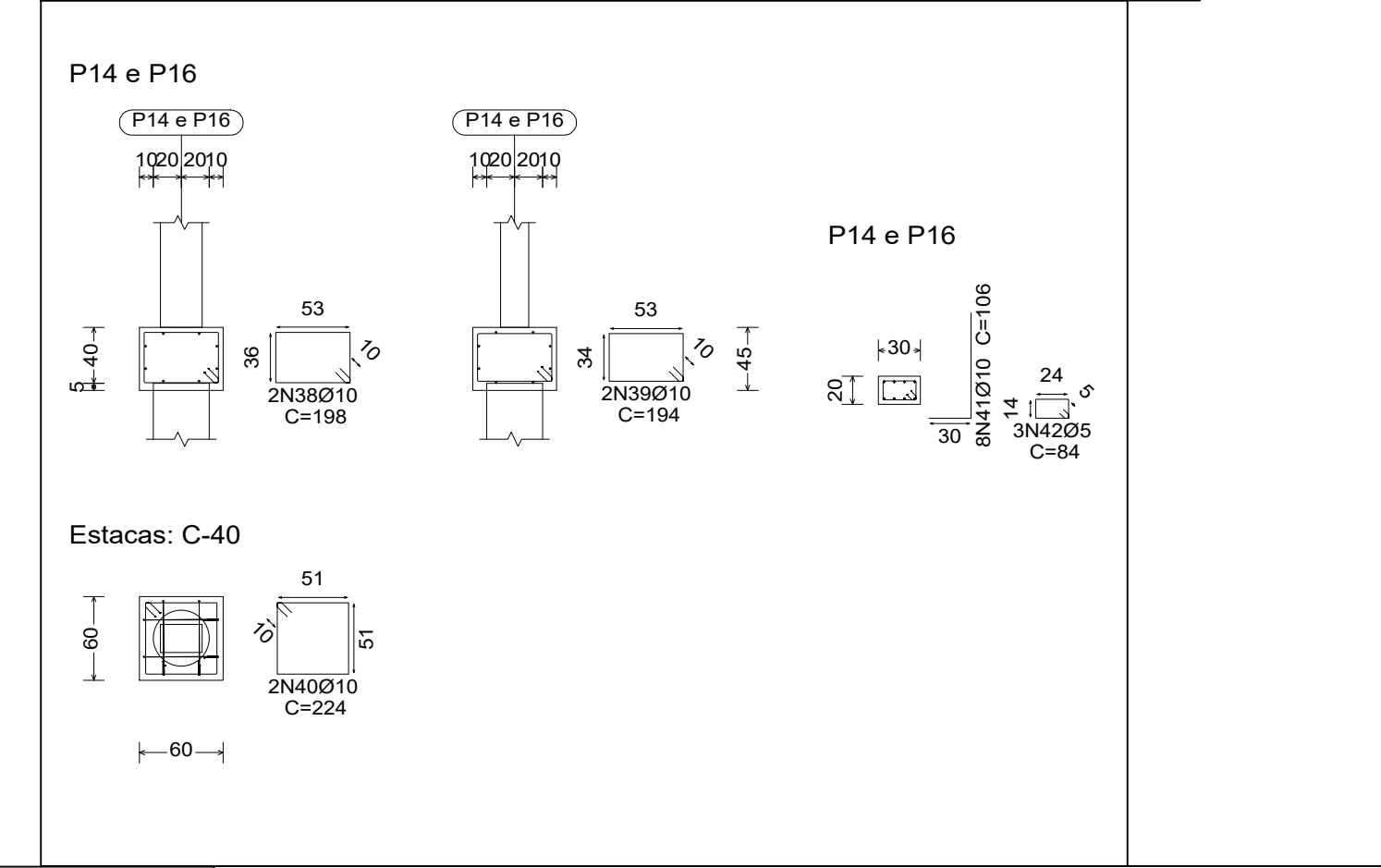
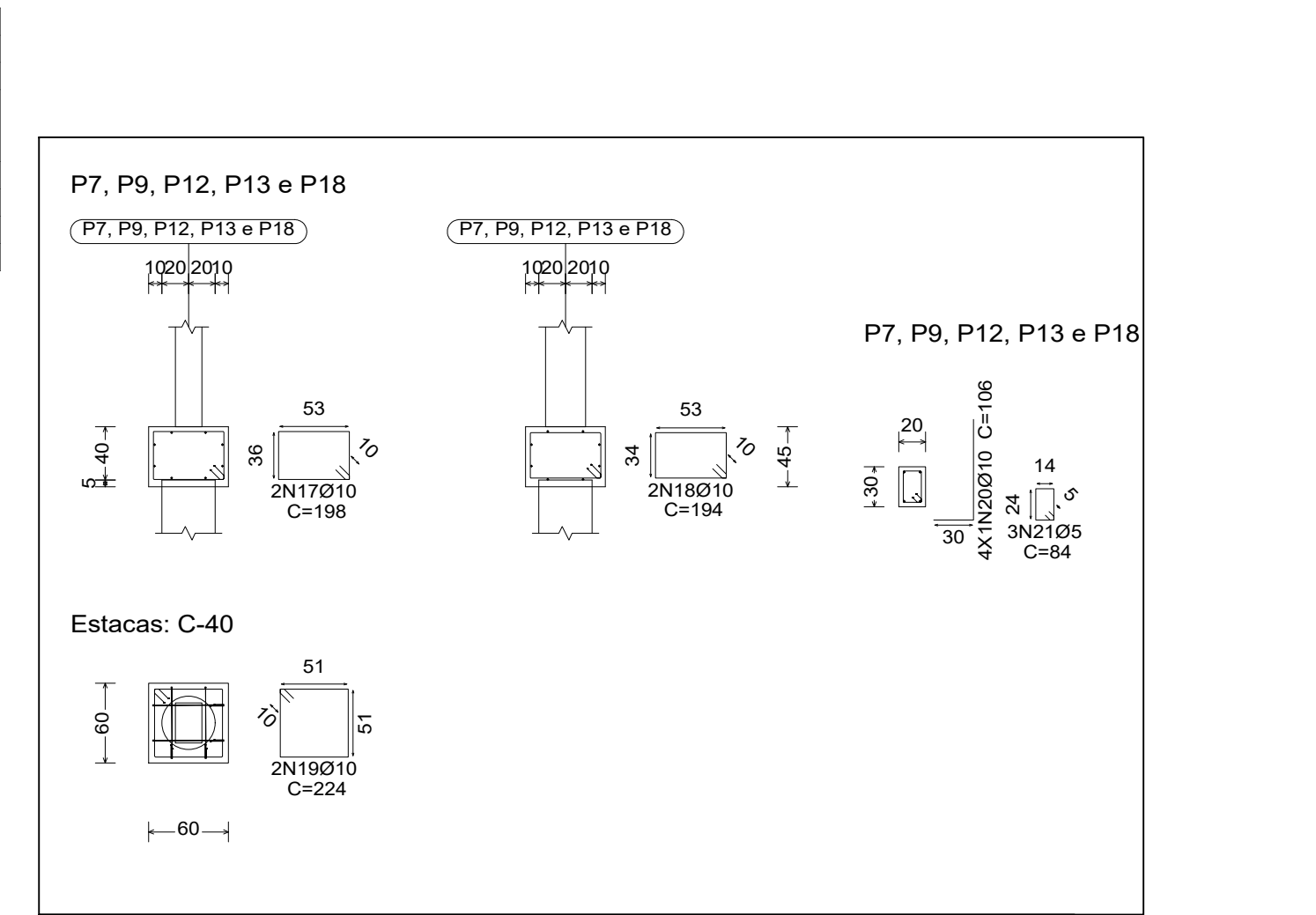
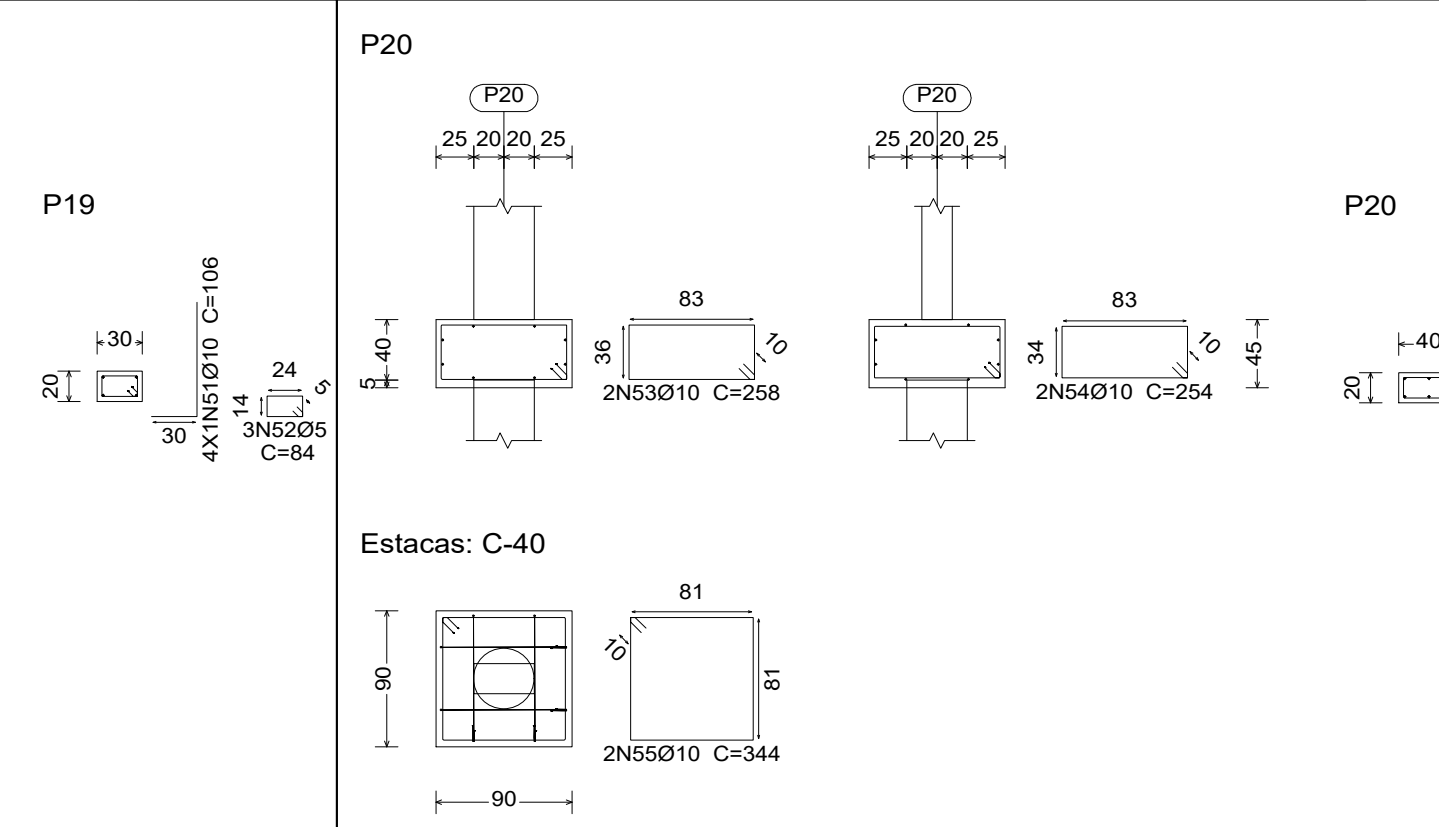
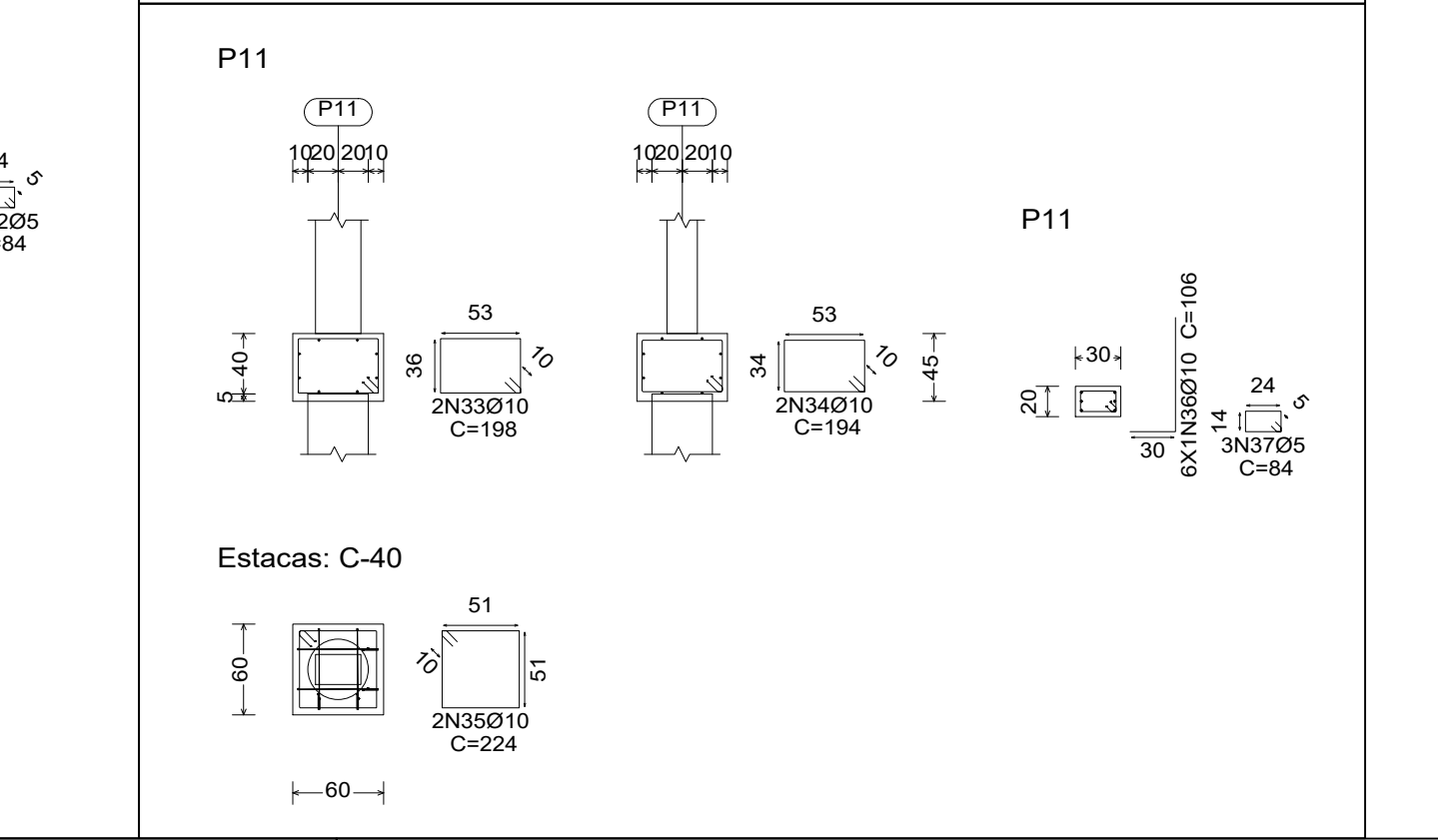
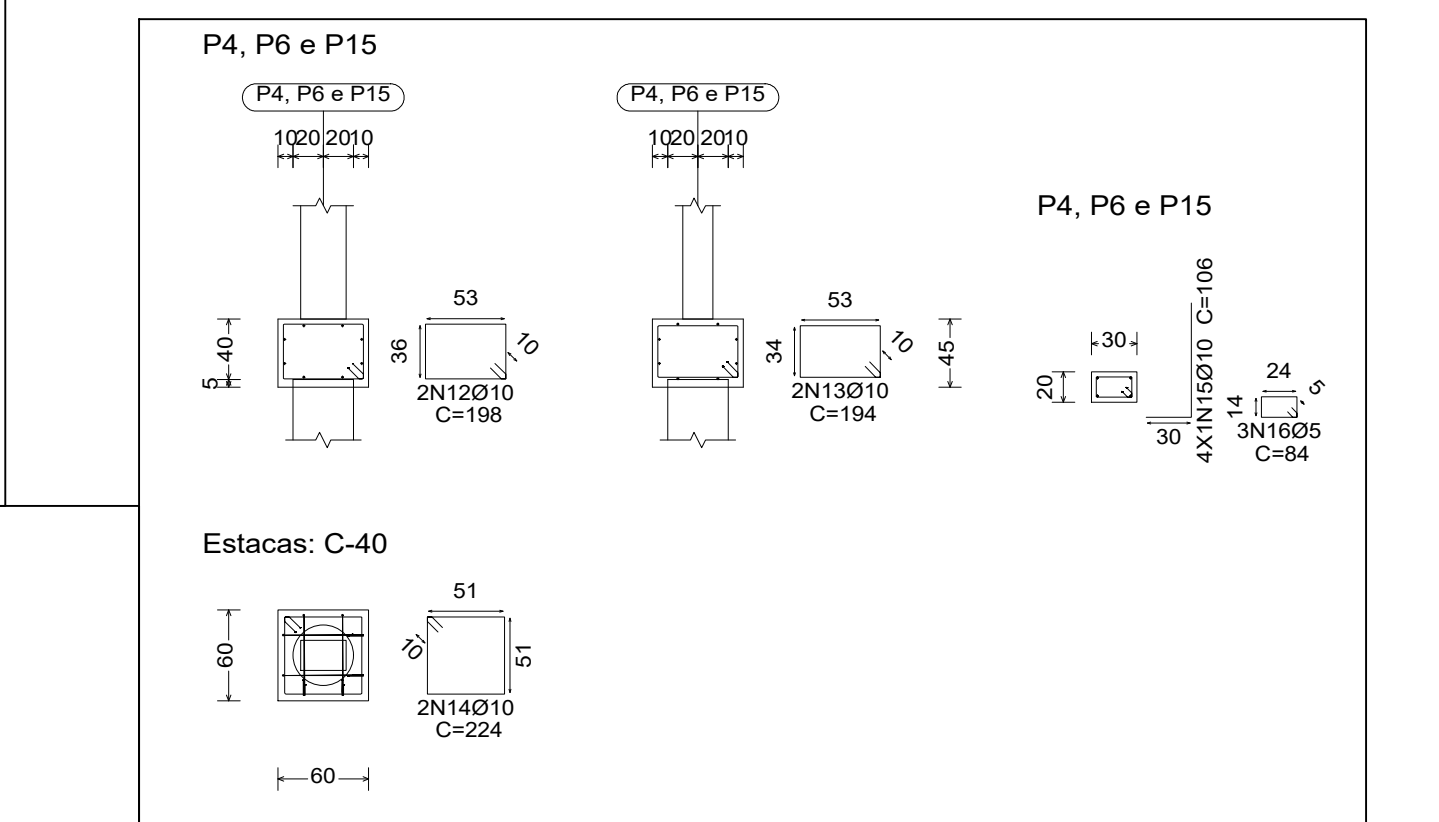
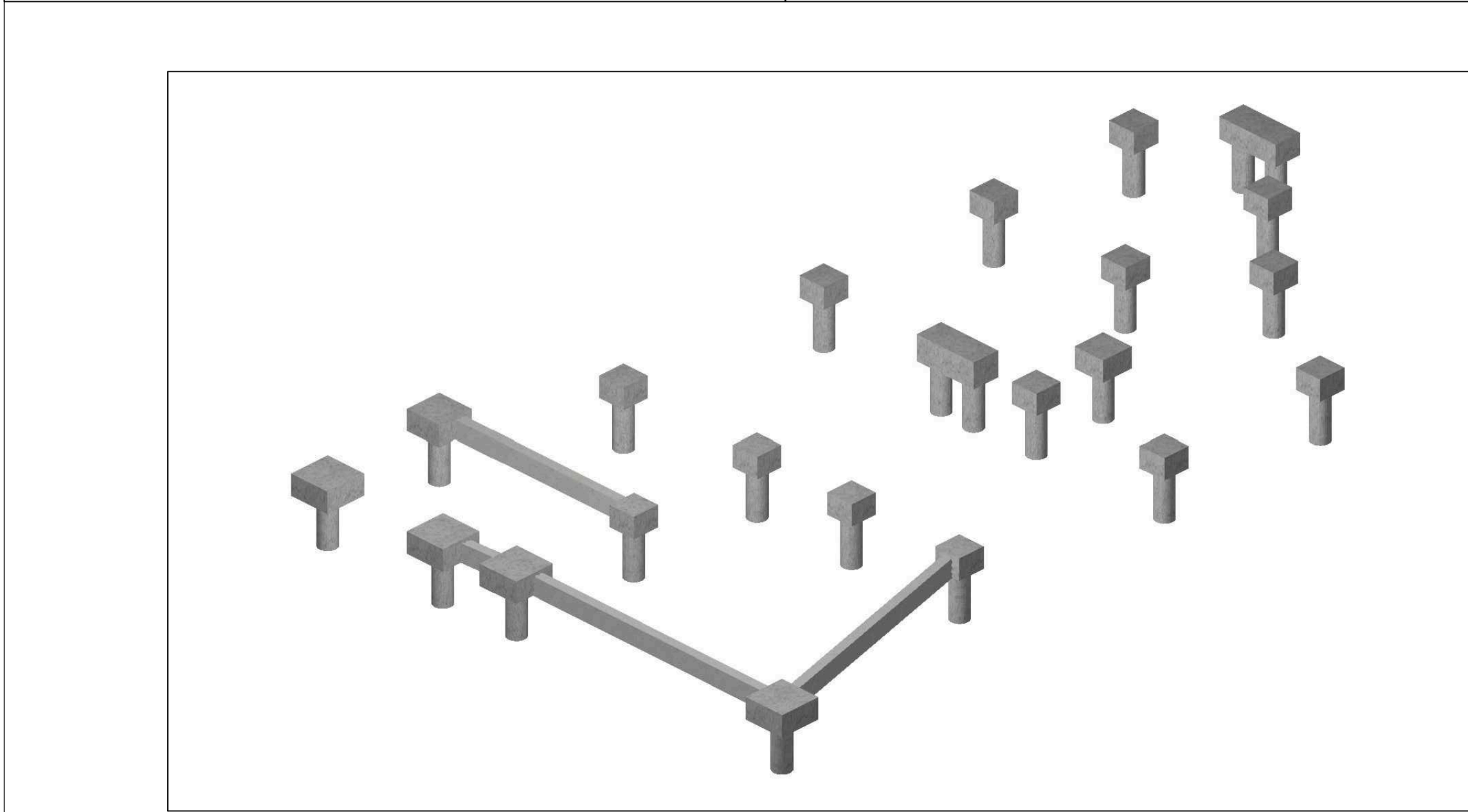




QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO						
Referências	Dimensões (cm)	Altura (cm)	Estacas	Armadura inf. X	Armadura sup. X	Armadura perimetral
P1	140 x 60	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm	2010	2010	Lateral 205, Estribos Ø5x40
P2, P3, P4, P6, P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P16 e P18	60 x 60	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010
P8	70 x 70	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010
P10	140 x 60	55	Tipo C-40, Penetração 5 cm	4012.5	4010	Lateral 205, Estribos Ø10x40
P17	80 x 80	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010
P19, P20, P21 e P22	90 x 90	45	Tipo C-40, Penetração 5 cm			Estribos xy 2010, Estribos xz 2010, Estribos yz 2010



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob./Reta	Dob./Reta	Comp.	Total	CA-50	CA-60
P1	1	Ø10	2	36	131	36	203	406	2.5
	2	Ø10	2	36	131	36	203	406	2.5
	3	Ø5	4		239		239	956	1.5
	4	Ø5	5		190		190	950	1.5
	5	Ø10	4	30	76		106	424	2.6
	6	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								8.4	3.7
P2=P3=P5	7	Ø10	2		198		198	396	2.4
	8	Ø10	2		194		194	388	2.4
	9	Ø10	2		224		224	448	2.8
	10	Ø10	6	30	76		106	636	3.9
	11	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								12.7	0.4
P4=P6=P15	12	Ø10	2		198		198	396	2.4
	13	Ø10	2		194		194	388	2.4
	14	Ø10	2		224		224	448	2.8
	15	Ø10	4	30	76		106	424	2.6
	16	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								11.2	0.4
P7=P9=P12=P13 P18	17	Ø10	2		198		198	396	2.4
	18	Ø10	2		194		194	388	2.4
	19	Ø10	2		224		224	448	2.8
	20	Ø10	4	30	76		106	424	2.6
	21	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								11.2	0.4
P8	22	Ø10	2		218		218	436	2.7
	23	Ø10	2		214		214	428	2.6
	24	Ø10	2		264		264	528	3.3
	25	Ø10	4	30	76		106	424	2.6
	26	Ø5	3		94		94	282	0.4
Total+10%:								12.3	0.4
P10	27	Ø12.5	4		133		133	532	5.1
	28	Ø10	2		133		133	532	3.3
	29	Ø5	4		237		237	948	2.6
	30	Ø10	9		218		218	1962	12.1
	31	Ø10	4	30	85		115	460	2.8
	32	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								25.6	2.1
P11	33	Ø10	2		198		198	396	2.4
	34	Ø10	2		194		194	388	2.4
	35	Ø10	2		224		224	448	2.8
	36	Ø10	6	30	76		106	636	3.9
	37	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								12.7	0.4
P14=P16	38	Ø10	2		198		198	396	2.4
	39	Ø10	2		194		194	388	2.4
	40	Ø10	2		224		224	448	2.8
	41	Ø10	8	30	76		106	848	5.2
	42	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								14.1	0.4
P17	43	Ø10	2		238		238	476	2.9
	44	Ø10	2		234		234	468	2.9
	45	Ø10	2		304		304	608	3.7
	46	Ø10	4	30	76		106	424	2.6
	47	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								13.3	0.4
P19	48	Ø10	2		258		258	516	3.2
	49	Ø10	2		254		254	508	3.1
	50	Ø10	2		344		344	688	4.2
	51	Ø10	4	30	76		106	424	2.6
	52	Ø5	3		84		84	252	0.4
Total+10%:								14.4	0.4
P20	53	Ø10	2		258		258	516	3.2
	54	Ø10	2		254		254	508	3.1
	55	Ø10	2		344		344	688	4.2
	56	Ø10	6	30	76		106	636	3.9
	57	Ø5	3		104		104	312	0.5
Total+10%:								15.8	0.6
P21	58	Ø10	2		258		258	516	3.2
	59	Ø10	2		254		254	508	3.1
	60	Ø10	2		344		344	688	4.2
	61	Ø10	6	30	76		106	636	3.9
	62	Ø5	3		104		104	312	0.5
Total+10%:								15.8	0.6
P22	63	Ø10	2		258		258	516	3.2
	64	Ø10	2		254		254	508	3.1
	65	Ø10	2		344		344	688	4.2
	66	Ø10	6	30	76		106	636	3.9
	67	Ø5	3		104		104	312	0.5
Total+10%:								15.8	0.6
Ø5:								0.0	14.4
Ø10:								284.4	0.0
Ø12.5:								5.6	0.0
Total:								290.0	14.4



NOTAS IMPORTANTES

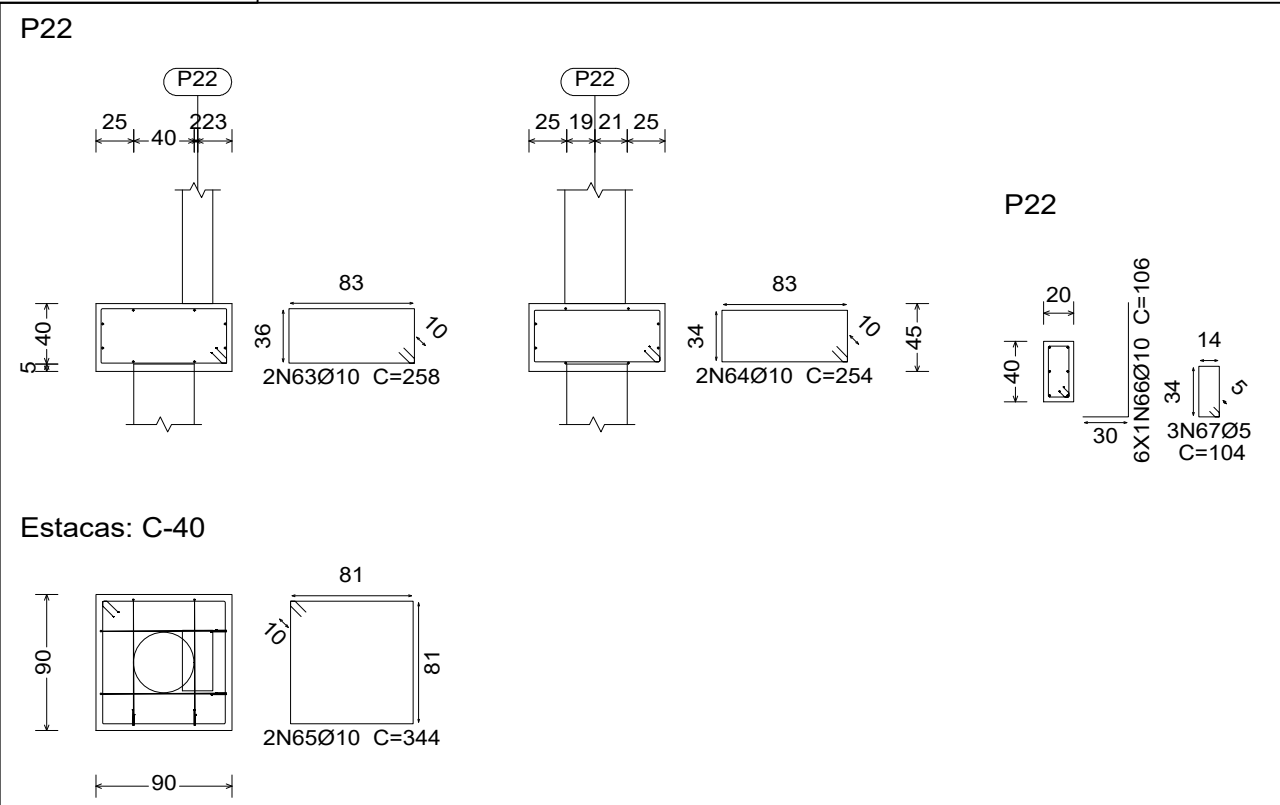
- QUALQUER INTERFERÊNCIA COM ESTRUTURAS EXISTENTES INFORMAR AO ENG. ESTRUTURAL.
- RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (AÇO E CONCRETO) UTILIZADOS NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLÓGICOS
- DIMENSÕES EM CENTIMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-14931:2004;
- QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, DEVERÁ SER COMUNICADA AO ENGENHEIRO DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL

TÉCNICO DA OBRA;

- A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA DURANTE DE 7 DIAS;
 - EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NÃO DEVERÁ HAVER CONCRETAGEM;
 - EFETUAR A LIMPEZA E UMEDECER AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM;
 - AS FORMAS DEVERÃO SER RETIRADAS COM 5 DIAS NAS FACES LATERAIS E 21 DIAS NAS FACES INFERIORES;
 - O ESCORAMENTO DAS LAJES DEVERÃO SER RETIRADOS COM 15 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
 - O ESCORAMENTO DAS VIGAS DEVERÃO SER RETIRADOS COM 21 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
 - OS COBRIMENTOS DAS VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES DEVEM SER DE 2.5cm;
 - A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA COM BLOCO CERÂMICO VAZADO ("TJULO BAIANO") EXETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
 - EM TODAS AS JANELAS E PORTAS EM QUE A SUA ALTURA NÃO CHEGUE ATE A LAJE OU VIGA DEVERA UTILIZAR VERGAS;
 - EM TODAS AS JANELAS DEVERA UTILIZAR CONTRA VERGA;
 - EXECUTAR PASSAGENS PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE.
- NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUMA TUBULAÇÃO DENTRO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXETO AS PREVISTAS EM PROJETO;
- A LAJE TRELIÇADA DEVERÁ SER EMBUTIDA DENTRO DAS VIGAS, SENDO ASSIM CONCRETADOS JUNTAMENTE;

ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO

- CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 25 MPa (NBR-5738, NBR-5739)
- FATOR ÁGUA/CEMENTO MÁXIMO: 0.55; DIMENSÕES EM CENTIMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL Eci = 28000 MPa e MÓDULO DE ELASTICIDADE Ecs = 23800 MPa (NBR-8522)
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II
- ESPECIAL ATENÇÃO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931)



Resumo Aço Subsolo	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Detalhamento fundação			
CA-50 Ø10	420.4	285	
Ø12.5	138.6	147	432
CA-60 Ø5	201.5	35	35
Total			467

Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:			
Cliente:			
Des.no.: 02	Planta: PRO - 02	DETALHAMENTO - FUNDAÇÃO	
Autor: RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA	CREA: 137944DDMG	FOLHAS:	02/10